

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

**ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4**  
**«ЗАПРОСЫ НА ВЫБОРКУ И МОДИФИКАЦИЮ ДАННЫХ.**  
**ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. РАБОТА С ИНДЕКСАМИ»**  
**по дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»**

**Обучающийся** Коновалова Кира Романовна

**Факультет** прикладной информатики

**Группа** K3239

**Направление подготовки** 09.03.03 Прикладная информатика

**Образовательная программа** Мобильные и сетевые технологии 2023

**Преподаватель** Говорова Марина Михайловна

Санкт-Петербург

2025/2026

## Содержание

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Цель работы .....                                          | 3  |
| Практическое задание .....                                 | 3  |
| Индивидуальное задание .....                               | 3  |
| Схема базы данных.....                                     | 4  |
| Выполнение работы .....                                    | 6  |
| 1. Проверка заполнения таблиц.....                         | 6  |
| 2. Запросы на выборку данных.....                          | 7  |
| Запрос 1. Список экземпляров книг с местом хранения.....   | 7  |
| Запрос 2. Список выданных книг с читателями .....          | 7  |
| Запрос 3. Активные выдачи книг .....                       | 8  |
| Запрос 4. Читатели со штрафами .....                       | 9  |
| Запрос 5. Количество экземпляров по каждому изданию .....  | 9  |
| Запрос 6. Документы поступления .....                      | 10 |
| Запрос 7. Списанные экземпляры .....                       | 11 |
| 3. Создание представлений.....                             | 12 |
| Представление 1. Экземпляры книг с местом хранения.....    | 12 |
| Представление 2. Выдачи книг читателям.....                | 13 |
| Представление 3. Активные выдачи.....                      | 13 |
| Представление 4. Списанные экземпляры .....                | 14 |
| 4. Запросы на модификацию данных с подзапросами .....      | 16 |
| INSERT с подзапросами .....                                | 16 |
| UPDATE с подзапросом.....                                  | 17 |
| DELETE с подзапросом .....                                 | 19 |
| 5. Работа с индексами и EXPLAIN .....                      | 22 |
| Расширение базы тестовыми данными .....                    | 22 |
| Простой индекс .....                                       | 24 |
| Составной индекс .....                                     | 25 |
| Сравнение времени выполнения запросов.....                 | 27 |
| 6. Графическое представление запроса и Query History ..... | 28 |
| Выводы .....                                               | 30 |

## Цель работы

Целью лабораторной работы является получение практических навыков создания запросов на выборку данных и представлений к базе данных PostgreSQL, использования подзапросов при модификации данных, а также создания и анализа индексов с помощью команды EXPLAIN

## Практическое задание

1. Создать запросы и представления на выборку данных к базе данных PostgreSQL согласно индивидуальному заданию
2. Составить три запроса на модификацию данных с использованием подзапросов: INSERT, UPDATE и DELETE
3. Изучить графическое представление запросов и просмотреть историю запросов в pgAdmin
4. Создать простой и составной индексы для двух запросов, сравнить время выполнения без индексов и с индексами, а затем удалить созданные индексы

## Индивидуальное задание

### Вариант 3. БД «Библиотека»

Описание предметной области: Каждая книга может храниться в нескольких экземплярах. Для каждого экземпляра известно место его хранения (комната, стеллаж, полка). Читателю не может быть выдано более 3-х книг одновременно. Книги выдаются читателям на срок не более 10 дней. В случае просрочки читателю назначается денежный штраф.

Все издания, поступающие в библиотеку ставятся на библиотечный учет, согласно существующим требованиям. Необходимо хранить информацию, кто из сотрудников поставил экземпляр на учет.

Книги принимаются к учету на основании первичных учетных документов (накладной от поставщика, акта о приеме документов). Если документы поступают на безвозмездной основе (в результате передачи обязательных экземпляров и т. п.), оформляется акт о приеме документов. Документы, поступающие от читателей взамен утерянных и признанные равноценными утраченным, оформляются актом о приеме документов взамен утерянных.

Выбытие документов из библиотеки отражается в учете в связи с физической утратой либо утратой потребительских свойств (по причине ветхости, дефектности, устарелости по содержанию, непрофильности). Непрофильность издания определяется на основании профиля комплектования фонда или иного документа, утверждаемого руководителем библиотеки. При выбытии документов из библиотеки оформляется акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда (далее – акт о списании), к которому прилагается список исключаемых объектов библиотечного фонда. В акте о списании отражаются сведения о количестве и общей стоимости исключаемых документов, а также причина списания и направление изданий после выбытия с учета. В прилагаемом к акту списке указываются:

- регистрационный номер и шифр хранения издания;
- краткое библиографическое описание;
- стоимость, зафиксированная в регистре индивидуального учета издания;
- коэффициент переоценки, стоимость после переоценки;

– общая стоимость исключаемых документов.

БД должна содержать следующий минимальный набор сведений:

- Автор (фамилия и имя (инициалы) или псевдоним автора издания).
- Название (заглавие) издания.
- Номер тома (части, книги, выпуска).
- Составитель (фамилия и имена (инициалы) каждого из составителей издания).
- Язык, с которого выполнен перевод издания.
- Вид издания (сборник, справочник, монография ...).
- Область знания.
- Переводчик (фамилия и инициалы переводчика).
- Место издания (город).
- Издательство (название издательства).
- Год выпуска издания.
- Библиотечный шифр (например, ББК 32.973).
- Номер (инвентарный номер) экземпляра.
- Номер комнаты (помещения для хранения экземпляров).
- Номер стеллажа в комнате.
- Номер полки на стеллаже.
- Цена конкретного экземпляра.
- Дата изъятия экземпляра с установленного места.
- Номер читательского билета (формуляра).
- Фамилия читателя.
- Имя читателя
- Отчество читателя.
- Паспортные данные.
- Адрес читателя (фактический).
- Телефон читателя.
- Электронная почта читателя.
- Должность сотрудника.
- Количество ставок (по штатному расписанию).

Дополнить исходные данные информацией о читательском абонементе (выдаче книг).

Дополните состав атрибутов на основе анализа предметной области.

## **Схема базы данных**

В работе использовалась база данных library\_db со схемой library. Структура базы была создана в лабораторной работе №3 и затем использована для выполнения запросов, представлений, модификации данных и проверки индексов

В схеме находятся таблицы reader, publication, book\_copy, loan, storage\_place, receipt\_document, supplier, employee, write\_off\_act и written\_off\_item. Центральной таблицей является book\_copy, так как она связывает конкретный экземпляр книги с изданием, местом хранения, документом поступления, выдачей и возможным списанием



## Выполнение работы

### Шаг 1. Проверка заполнения таблиц

Перед выполнением основной части я проверила, что база данных восстановлена корректно и все таблицы содержат рабочие данные. Для этого был выполнен запрос на подсчет количества записей в основных таблицах

The screenshot displays the PostgreSQL Object Explorer on the left, with the 'library' database selected. The main window shows a SQL query in the 'Query' tab, which uses a UNION ALL to count records in ten tables: reader, publication, book\_copy, loan, storage\_place, receipt\_document, supplier, employee, write\_off\_act, and written\_off\_item. The 'Data Output' tab at the bottom shows the results of the query as a table with two columns: 'table\_name' and 'row\_count'.

| table_name       | row_count |
|------------------|-----------|
| reader           | 8         |
| publication      | 0         |
| book_copy        | 8         |
| loan             | 5         |
| storage_place    | 0         |
| receipt_document | 4         |
| supplier         | 4         |
| employee         | 4         |
| write_off_act    | 2         |
| written_off_item | 1         |

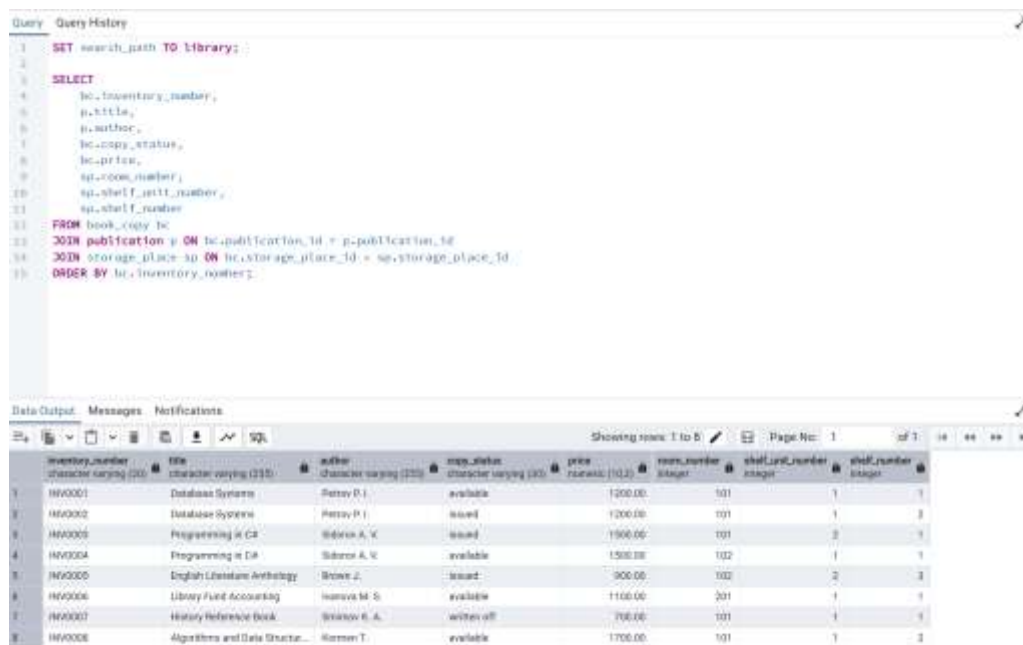
Проверка показала, что исходные данные загружены корректно: в базе есть сведения об изданиях, экземплярах, читателях, выдачах, документах поступления и списании.

## Шаг 2. Запросы на выборку данных

На этом этапе были выполнены запросы на выборку данных из связанных таблиц. Запросы показывают основные процессы предметной области: хранение экземпляров, выдачу книг, начисление штрафов, поступление документов и списание экземпляров

### Запрос 1. Список экземпляров книг с местом хранения

Вывести список экземпляров книг с указанием инвентарного номера, названия издания, автора, статуса экземпляра, цены и места хранения.



The screenshot shows a database query interface. The top panel displays a SQL query:   
`SET search_path TO library;  
  
SELECT  
 bc.inventory_number,  
 p.title,  
 p.author,  
 bc.coppy_status,  
 bc.price,  
 sp.room_number,  
 sp.shelf_unit_number,  
 sp.shelf_number  
FROM book_coppy bc  
JOIN publication p ON bc.publication_id = p.publication_id  
JOIN storage_place sp ON bc.storage_place_id = sp.storage_place_id  
ORDER BY bc.inventory_number;`  
The bottom panel shows the results of the query in a table with 8 columns: inventory\_number, title, author, coppy\_status, price, room\_number, shelf\_unit\_number, and shelf\_number. The table contains 8 rows of data.

| inventory_number | title                          | author        | coppy_status | price   | room_number | shelf_unit_number | shelf_number |
|------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------|-------------|-------------------|--------------|
| HW0001           | Database Systems               | Pattay P. I.  | available    | 1200.00 | 101         | 1                 | 1            |
| HW0002           | Database Systems               | Pattay P. I.  | issued       | 1200.00 | 101         | 1                 | 2            |
| HW0003           | Programming in C++             | Salmon A. K.  | issued       | 1800.00 | 101         | 2                 | 1            |
| HW0004           | Programming in C++             | Salmon A. K.  | available    | 1500.00 | 102         | 1                 | 1            |
| HW0005           | English Literature Anthology   | Brown J.      | issued       | 900.00  | 102         | 2                 | 2            |
| HW0006           | Library Fund Accounting        | Hemava M. S.  | available    | 1100.00 | 201         | 1                 | 1            |
| HW0007           | History Reference book         | Shanava R. A. | written off  | 700.00  | 101         | 1                 | 1            |
| HW0008           | Algorithms and Data Structures | Karman T.     | available    | 1700.00 | 101         | 1                 | 2            |

По результату запроса видно, что каждый экземпляр книги имеет свой инвентарный номер и связан с конкретным изданием. Также отображается место хранения экземпляра: комната, стеллаж и полка

### Запрос 2. Список выданных книг с читателями

Вывести информацию о книгах, выданных читателям: номер читательского билета, ФИО читателя, инвентарный номер экземпляра, название книги, даты выдачи и возврата, сумму штрафа.

Query Query History

```
1 SET search_path TO library;
2
3
4 SELECT
5   r.library_card_number,
6   r.full_name AS reader_name,
7   l.inventory_number,
8   p.title,
9   l.issue_date,
10  l.planned_return_date,
11  l.actual_return_date,
12  l.fine_amount
13 FROM loan l
14 JOIN reader r ON l.library_card_number = r.library_card_number
15 JOIN book_copy bc ON l.inventory_number = bc.inventory_number
16 JOIN publication p ON bc.publication_id = p.publication_id
17 ORDER BY l.issue_date;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 5 Page No: 1 of 1

|   | library_card_number<br>character varying (20) | reader_name<br>character varying (20) | inventory_number<br>integer varying (20) | title<br>character varying (210) | issue_date<br>date | planned_return_date<br>date | actual_return_date<br>date | fine_amount<br>numeric (10,2) |
|---|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | LC0003                                        | Gilova Maria Pavlovna                 | INV0001                                  | Database Systems                 | 2025-04-01         | 2025-04-10                  | 2025-04-08                 | 0.00                          |
| 2 | LC0004                                        | Fedorov Ilya Romanovich               | INV0006                                  | Library Fund Accounting          | 2025-04-01         | 2025-04-15                  | 2025-04-20                 | 100.00                        |
| 3 | LC0001                                        | Smirnova Elena Viktorovna             | INV0002                                  | Database Systems                 | 2025-05-10         | 2025-05-20                  | [null]                     | 150.00                        |
| 4 | LC0002                                        | Volkov Dmitry Sergeevich              | INV0005                                  | English Literature Anthology     | 2025-05-15         | 2025-05-25                  | [null]                     | 50.00                         |
| 5 | LC0001                                        | Smirnova Elena Viktorovna             | INV0003                                  | Programming in C#                | 2025-05-18         | 2025-05-28                  | [null]                     | 0.00                          |

Этот запрос показывает связь между читателем и конкретным экземпляром книги. Здесь видно, кто взял книгу, какое именно издание было выдано, когда оно было выдано и когда должно быть возвращено. Также можно увидеть, была ли книга возвращена фактически и назначался ли штраф

### Запрос 3. Активные выдачи книг

Вывести книги, которые сейчас находятся у читателей и еще не были возвращены

Query Query History

```
1 SET search_path TO library;
2
3
4 SELECT
5     r.full_name AS reader_name,
6     p.title,
7     l.inventory_number,
8     l.issue_date,
9     l.planned_return_date,
10    l.fine_amount
11 FROM loan l
12 JOIN reader r ON l.library_card_number = r.library_card_number
13 JOIN book_copy bc ON l.inventory_number = bc.inventory_number
14 JOIN publication p ON bc.publication_id = p.publication_id
15 WHERE l.actual_return_date IS NULL
16 ORDER BY l.planned_return_date;
```

Data Output Messages Notifications

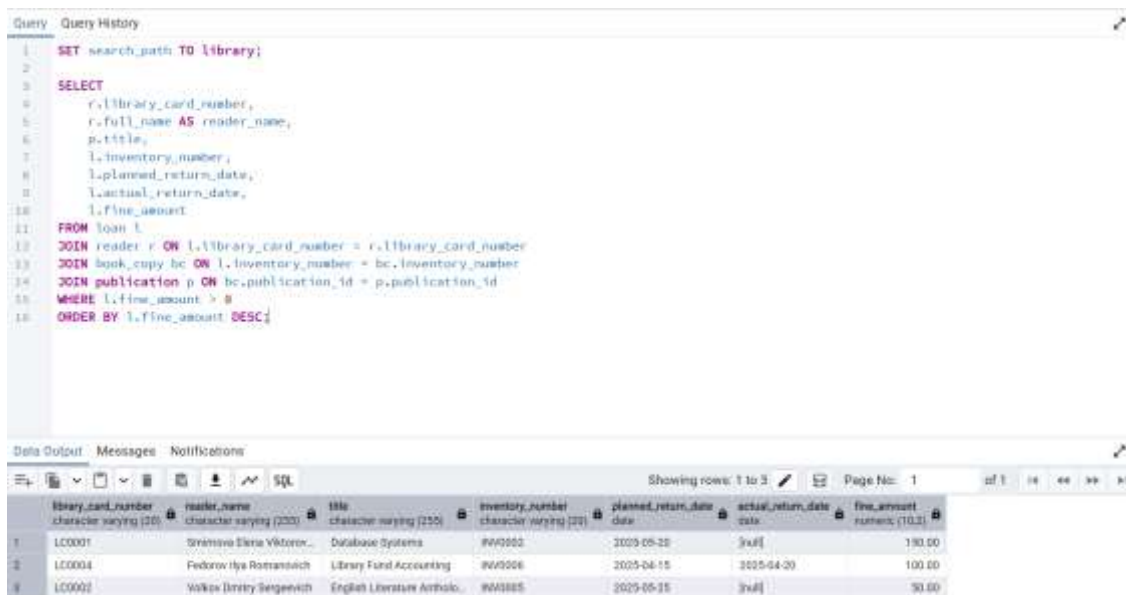
Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

|   | reader_name<br>character varying (255) | title<br>character varying (255) | inventory_number<br>character varying (30) | issue_date<br>date | planned_return_date<br>date | fine_amount<br>numeric (10,2) |
|---|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | Smirnova Elena Viktorovna              | Database Systems                 | INV0002                                    | 2025-05-10         | 2025-05-20                  | 150.00                        |
| 2 | Volkov Dmitry Sergeevich               | English Literature Anthology     | INV0005                                    | 2025-05-15         | 2025-05-25                  | 50.00                         |
| 3 | Smirnova Elena Viktorovna              | Programming in C#                | INV0003                                    | 2025-05-18         | 2025-05-28                  | 0.00                          |

Запрос оставляет только невозвращенные книги, поэтому его удобно использовать для контроля активных выдач

## Запрос 4. Читатели со штрафами

Вывести список читателей, которым назначен денежный штраф за нарушение срока возврата книг



The screenshot shows a database query editor with a query window and a results window. The query window contains the following SQL code:

```
1 SET search_path TO library;
2
3 SELECT
4     r.library_card_number,
5     r.full_name AS reader_name,
6     p.title,
7     l.inventory_number,
8     l.planned_return_date,
9     l.actual_return_date,
10    l.fine_amount
11 FROM loan l
12 JOIN reader r ON l.library_card_number = r.library_card_number
13 JOIN book_copy bc ON l.inventory_number = bc.inventory_number
14 JOIN publication p ON bc.publication_id = p.publication_id
15 WHERE l.fine_amount > 0
16 ORDER BY l.fine_amount DESC;
```

The results window displays the output of the query, showing three rows of data. The columns are: library\_card\_number, reader\_name, title, inventory\_number, planned\_return\_date, actual\_return\_date, and fine\_amount. The data is as follows:

| library_card_number | reader_name                | title                         | inventory_number | planned_return_date | actual_return_date | fine_amount |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| LC0001              | Stremova Elena Viktorov... | Database Systems              | 99V002           | 2025-05-25          | [null]             | 180.00      |
| LC0004              | Fedorov Ilya Romanovich    | Library Fund Accounting       | 99V006           | 2025-04-15          | 2025-04-30         | 100.00      |
| LC0002              | Volkov Dmitry Sergeevich   | English Literature Antholo... | 99A385           | 2025-05-25          | [null]             | 90.00       |

Запрос показывает только проблемные выдачи, где сумма штрафа больше нуля. Из результата можно понять, какие читатели нарушили срок возврата и по каким книгам был начислен штраф

## Запрос 5. Количество экземпляров по каждому изданию

Вывести количество экземпляров по каждому изданию библиотеки

Query

Query History

1 SET search\_path TO library;

2

3 SELECT

4 p.title,

5 p.author,

6 COUNT(bc.inventory\_number) AS copy\_count

7 FROM publication p

8 LEFT JOIN book\_copy bc ON p.publication\_id = bc.publication\_id

9 GROUP BY

10 p.publication\_id,

11 p.title,

12 p.author

13 ORDER BY copy\_count DESC, p.title;

Data Output

Messages

Notifications

 SQL

|   | title<br>character varying (255) | author<br>character varying (255) | copy_count<br>bigint |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | Database Systems                 | Petrov R. I.                      | 2                    |
| 2 | Programming in C#                | Sidorov A. V.                     | 2                    |
| 3 | Algorithms and Data Structur...  | Kormen T.                         | 1                    |
| 4 | English Literature Anthology     | Brown J.                          | 1                    |
| 5 | History Reference Book           | Smirnov K. A.                     | 1                    |
| 6 | Library Fund Accounting          | Ivanova M. S.                     | 1                    |

Результат показывает распределение экземпляров по изданиям и позволяет увидеть, каких книг в фонде больше

## Запрос 6. Документы поступления

Вывести документы, на основании которых книги были приняты к учету, с указанием типа документа, даты, поставщика и сотрудника.

Query

Query History

1 SET search\_path TO library;

2

3 SELECT

4 rd.document\_number,

5 rd.document\_type,

6 rd.document\_date,

7 s.supplier\_name,

8 e.full\_name AS employee\_name,

9 e.position

10 FROM receipt\_document rd,

11 LEFT JOIN supplier s ON rd.supplier\_id = s.supplier\_id

12 JOIN employee e ON rd.employee\_id = e.employee\_id

13 ORDER BY rd.document\_date;

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 4

Page No: 1

of 1

SQL

document\_number  
character varying (10)

document\_type  
character varying (10)

document\_date  
date

supplier\_name  
character varying (255)

employee\_name  
character varying (255)

position  
character varying (100)

1 INV-2025-001 invoice 2025-01-10 BookTrade LLC Ivanova Anna Petrovna librarian

2 INV-2025-002 invoice 2025-01-15 Science Publishing Hou... Petrov Sergey Ivanovich fund manager

3 ACT-2025-001 acceptance act 2025-02-01 City Library Fund Ivanova Anna Petrovna librarian

4 LRA-2025-001 lost replacement act 2025-02-10 Reader Donation Petrov Sergey Ivanovich fund manager

Запрос связывает документы поступления с поставщиками и сотрудниками, которые оформляли учет

## Запрос 7. Списанные экземпляры

Вывести список списанных экземпляров с указанием акта списания, причины списания, направления выбытия и стоимости после переоценки.



```
1 SET search_path TO library;
2
3 SELECT
4     woa.write_off_act_id,
5     woa.act_date,
6     woa.reason,
7     woa.disposal_direction,
8     woi.inventory_number,
9     p.title,
10    bc.price AS original_price,
11    woi.revaluation_coefficient,
12    woi.revalued_price
13 FROM written_off_act woa
14 JOIN write_off_act woi ON woi.write_off_act_id = woa.write_off_act_id
15 JOIN book_copy bc ON woi.inventory_number = bc.inventory_number
16 JOIN publication p ON bc.publication_id = p.publication_id
17 ORDER BY woa.act_date;
```

| write_off_act_id | act_date   | reason   | disposal_direction | inventory_number | title                  | original_price | revaluation_coefficient | revalued_price |
|------------------|------------|----------|--------------------|------------------|------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 1                | 2025-05... | worn out | Recycling          | INV0007          | History Reference Book | 700.00         | 0.50                    | 350.00         |

В результате отображается информация о выбытии экземпляра из библиотечного фонда. Видно, какой экземпляр был списан, по какому акту, по какой причине и какая стоимость была рассчитана после переоценки

### Шаг 3. Создание представлений

Представления были созданы для того, чтобы сохранить часто используемые соединения таблиц и обращаться к ним как к обычным таблицам. Это делает работу с данными понятнее: вместо повторения длинных JOIN-запросов можно выполнить простой SELECT из представления

#### Представление 1. Экземпляры книг с местом хранения

Представление показывает экземпляры книг вместе с библиографической информацией и местом хранения

```
1 SET search_path TO library;
2
3 DROP VIEW IF EXISTS book_copy_storage_view;
4
5 CREATE VIEW book_copy_storage_view AS
6 SELECT
7     bc.inventory_number,
8     p.title,
9     p.author,
10    p.release_year,
11    p.publication_type,
12    p.knowledge_area,
13    bc.copy_status,
14    bc.price,
15    sp.room_number,
16    sp.shelf_unit_number,
17    sp.shelf_number
18 FROM book_copy bc
19 JOIN publication p ON bc.publication_id = p.publication_id
20 JOIN storage_place sp ON bc.storage_place_id = sp.storage_place_id;
21
22 SELECT *
23 FROM book_copy_storage_view
24 ORDER BY inventory_number;
```

| inventory_number | title                          | author        | release_year | publication_type | knowledge_area   | copy_status | price   | room_number | shelf_unit_number | shelf_number |
|------------------|--------------------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|-------------|---------|-------------|-------------------|--------------|
| INV0001          | Database Systems               | Petrov P. I.  | 2018         | textbook         | Computer Science | available   | 1200.00 | 101         | 1                 | 1            |
| INV0002          | Database Systems               | Petrov P. I.  | 2018         | textbook         | Computer Science | issued      | 1200.00 | 101         | 1                 | 2            |
| INV0003          | Programming in C#              | Sidorov A. V. | 2021         | manual           | Programming      | issued      | 1500.00 | 101         | 2                 | 1            |
| INV0004          | Programming in C#              | Sidorov A. V. | 2021         | manual           | Programming      | available   | 1500.00 | 102         | 1                 | 1            |
| INV0005          | English Literature Anthology   | Brown J.      | 2005         | collection       | Literature       | issued      | 900.00  | 102         | 2                 | 3            |
| INV0006          | Library Fund Accounting        | Ivanova M. S. | 2019         | monograph        | Library Science  | available   | 1100.00 | 201         | 1                 | 1            |
| INV0007          | History Reference Book         | Smirnov K. A. | 1999         | reference book   | History          | written off | 700.00  | 101         | 1                 | 1            |
| INV0008          | Algorithms and Data Structures | Kormen T.     | 2020         | textbook         | Computer Science | available   | 1700.00 | 101         | 1                 | 2            |

|    | A                | B                              | C             | D            | E                | F                | G           | H     | I           | J                 | K            | L |
|----|------------------|--------------------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|-------------|-------|-------------|-------------------|--------------|---|
| 1  | inventory_number | title                          | author        | release_year | publication_type | knowledge_area   | copy_status | price | room_number | shelf_unit_number | shelf_number |   |
| 2  | INV0001          | Database Systems               | Petrov P. I.  | 2018         | textbook         | Computer Science | available   | 1200  | 101         | 1                 | 1            |   |
| 3  | INV0002          | Database Systems               | Petrov P. I.  | 2018         | textbook         | Computer Science | issued      | 1200  | 101         | 1                 | 2            |   |
| 4  | INV0003          | Programming in C#              | Sidorov A. V. | 2021         | manual           | Programming      | issued      | 1500  | 101         | 2                 | 1            |   |
| 5  | INV0004          | Programming in C#              | Sidorov A. V. | 2021         | manual           | Programming      | available   | 1500  | 102         | 1                 | 1            |   |
| 6  | INV0005          | English Literature Anthology   | Brown J.      | 2005         | collection       | Literature       | issued      | 900   | 102         | 2                 | 3            |   |
| 7  | INV0006          | Library Fund Accounting        | Ivanova M. S. | 2019         | monograph        | Library Science  | available   | 1100  | 201         | 1                 | 1            |   |
| 8  | INV0007          | History Reference Book         | Smirnov K. A. | 1999         | reference        | History          | written off | 700   | 101         | 1                 | 1            |   |
| 9  | INV0008          | Algorithms and Data Structures | Kormen T.     | 2020         | textbook         | Computer Science | available   | 1700  | 101         | 1                 | 2            |   |
| 10 |                  |                                |               |              |                  |                  |             |       |             |                   |              |   |

После просмотра представления видно, что оно объединяет данные сразу из нескольких таблиц: book\_copy, publication и storage\_place. В одном результате собрана информация и о самой книге, и о конкретном экземпляре, и о его месте хранения. Это

удобно, потому что без представления такой результат каждый раз пришлось бы получать через JOIN-запрос

## Представление 2. Выдачи книг читателям

Представление объединяет информацию о читателе, экземпляре книги, самом издании и сроках возврата.

```
4 CREATE VIEW reader_loan_view AS
5 SELECT
6     l.loan_id,
7     r.library_card_number,
8     r.full_name AS reader_name,
9     r.phone,
10    r.email,
11    l.inventory_number,
12    p.title,
13    p.author,
14    l.issue_date,
15    l.planned_return_date,
16    l.actual_return_date,
17    l.fine_amount
18 FROM loans l
19 JOIN reader r ON l.library_card_number = r.library_card_number
20 JOIN book_copy bc ON l.inventory_number = bc.inventory_number
21 JOIN publication p ON bc.publication_id = p.publication_id;
22
23 SELECT *
24 FROM reader_loan_view
25 ORDER BY issue_date;
```

| loan_id | library_card_number | reader_name               | phone        | email                | inventory_number | title                        | author        | issue_date | planned_return_date | actual_return_date | fine_amount |
|---------|---------------------|---------------------------|--------------|----------------------|------------------|------------------------------|---------------|------------|---------------------|--------------------|-------------|
| 1       | 4 LC0003            | Orlova Maria Pavlovna     | +79003456789 | orlova@example.com   | INV0001          | Database Systems             | Petrov P. I.  | 2025-04-01 | 2025-04-15          | 2025-04-15         | 0           |
| 2       | 5 LC0004            | Fedorov Ilya Romanovich   | +79004567890 | fedorov@example.com  | INV0006          | Library Fund Accounting      | Ivanova M. S. | 2025-04-05 | 2025-04-15          | 2025-04-15         | 100         |
| 3       | 1 LC0001            | Smirnova Elena Viktorovna | +79001234567 | smirnova@example.com | INV0002          | Database Systems             | Petrov P. I.  | 2025-05-10 | 2025-05-30          | NULL               | 150         |
| 4       | 3 LC0002            | Volkov Dmitry Sergeevich  | +79002345678 | volkov@example.com   | INV0005          | English Literature Anthology | Brown J.      | 2025-05-15 | 2025-05-25          | NULL               | 50          |
| 5       | 2 LC0001            | Smirnova Elena Viktorovna | +79001234567 | smirnova@example.com | INV0003          | Programming in C#            | Sidorov A. V. | 2025-05-18 | 2025-06-28          | NULL               | 0           |

|   | A       | B                   | C                         | D            | E                    | F                | G                            | H             | I          | J                   | K                  | L           |
|---|---------|---------------------|---------------------------|--------------|----------------------|------------------|------------------------------|---------------|------------|---------------------|--------------------|-------------|
| 1 | loan_id | library_card_number | reader_name               | phone        | email                | inventory_number | title                        | author        | issue_date | planned_return_date | actual_return_date | fine_amount |
| 2 | 4       | LC0003              | Orlova Maria Pavlovna     | +79003456789 | orlova@example.com   | INV0001          | Database Systems             | Petrov P. I.  | 4/1/2025   | 4/8/2025            |                    | 0           |
| 3 | 5       | LC0004              | Fedorov Ilya Romanovich   | +79004567890 | fedorov@example.com  | INV0006          | Library Fund Accounting      | Ivanova M. S. | 4/5/2025   |                     |                    | 100         |
| 4 | 1       | LC0001              | Smirnova Elena Viktorovna | +79001234567 | smirnova@example.com | INV0002          | Database Systems             | Petrov P. I.  |            |                     | NULL               | 150         |
| 5 | 3       | LC0002              | Volkov Dmitry Sergeevich  | +79002345678 | volkov@example.com   | INV0005          | English Literature Anthology | Brown J.      |            |                     | NULL               | 50          |
| 6 | 2       | LC0001              | Smirnova Elena Viktorovna | +79001234567 | smirnova@example.com | INV0003          | Programming in C#            | Sidorov A. V. |            |                     | NULL               | 0           |

Представление показывает полную картину выдачи книги: данные читателя, сведения об экземпляре, название и автор книги, сроки возврата и штраф. По сути, это готовая форма для просмотра читательского абонемента. С помощью такого представления можно быстро контролировать историю выдач без повторного написания сложного запроса

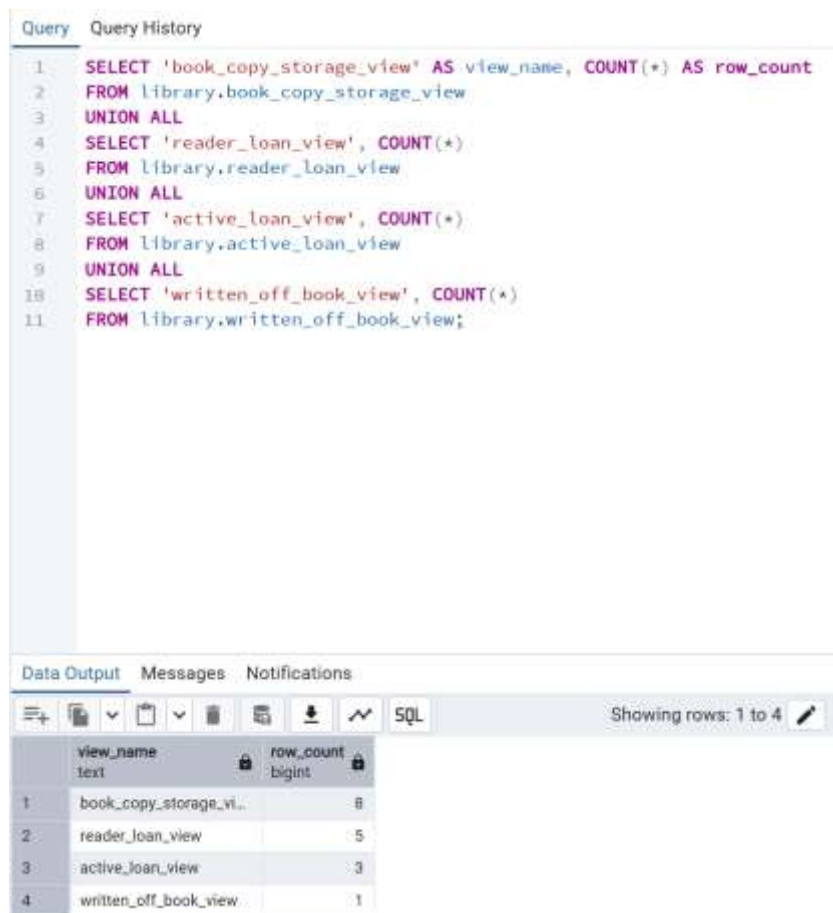
## Представление 3. Активные выдачи

Представление оставляет только книги, которые еще не возвращены. Поле `overdue_days` помогает увидеть просрочку.

|       |                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| Query | Query History                                                  |
| 1     | DROP VIEW IF EXISTS active_loan_view;                          |
| 2     |                                                                |
| 3     | CREATE VIEW active_loan_view AS                                |
| 4     | SELECT                                                         |
| 5     | l.loan_id,                                                     |
| 6     | r.library_card_number,                                         |
| 7     | r.full_name AS reader_name,                                    |
| 8     | l.inventory_number,                                            |
| 9     | p.title,                                                       |
| 10    | p.author,                                                      |
| 11    | l.issue_date,                                                  |
| 12    | l.planned_return_date,                                         |
| 13    | CURRENT_DATE - l.planned_return_date AS overdue_days,          |
| 14    | l.fine_amount                                                  |
| 15    | FROM loan l                                                    |
| 16    | JOIN reader r ON l.library_card_number = r.library_card_number |
| 17    | JOIN book_copy bc ON l.inventory_number = bc.inventory_number  |
| 18    | JOIN publication p ON bc.publication_id = p.publication_id     |
| 19    | WHERE l.actual_return_date IS NULL;                            |
| 20    |                                                                |
| 21    | SELECT *                                                       |
| 22    | FROM active_loan_view                                          |
| 23    | ORDER BY planned_return_date;                                  |
| 24    |                                                                |
| 25    |                                                                |
| 26    |                                                                |
| 27    |                                                                |
| 28    |                                                                |
| 29    |                                                                |
| 30    |                                                                |
| 31    |                                                                |
| 32    |                                                                |
| 33    |                                                                |
| 34    |                                                                |
| 35    |                                                                |
| 36    |                                                                |
| 37    |                                                                |
| 38    |                                                                |
| 39    |                                                                |
| 40    |                                                                |
| 41    |                                                                |
| 42    |                                                                |
| 43    |                                                                |
| 44    |                                                                |
| 45    |                                                                |
| 46    |                                                                |
| 47    |                                                                |
| 48    |                                                                |
| 49    |                                                                |
| 50    |                                                                |
| 51    |                                                                |
| 52    |                                                                |
| 53    |                                                                |
| 54    |                                                                |
| 55    |                                                                |
| 56    |                                                                |
| 57    |                                                                |
| 58    |                                                                |
| 59    |                                                                |
| 60    |                                                                |
| 61    |                                                                |
| 62    |                                                                |
| 63    |                                                                |
| 64    |                                                                |
| 65    |                                                                |
| 66    |                                                                |
| 67    |                                                                |
| 68    |                                                                |
| 69    |                                                                |
| 70    |                                                                |
| 71    |                                                                |
| 72    |                                                                |
| 73    |                                                                |
| 74    |                                                                |
| 75    |                                                                |
| 76    |                                                                |
| 77    |                                                                |
| 78    |                                                                |
| 79    |                                                                |
| 80    |                                                                |
| 81    |                                                                |
| 82    |                                                                |
| 83    |                                                                |
| 84    |                                                                |
| 85    |                                                                |
| 86    |                                                                |
| 87    |                                                                |
| 88    |                                                                |
| 89    |                                                                |
| 90    |                                                                |
| 91    |                                                                |
| 92    |                                                                |
| 93    |                                                                |
| 94    |                                                                |
| 95    |                                                                |
| 96    |                                                                |
| 97    |                                                                |
| 98    |                                                                |
| 99    |                                                                |
| 100   |                                                                |
| 101   |                                                                |
| 102   |                                                                |
| 103   |                                                                |
| 104   |                                                                |
| 105   |                                                                |
| 106   |                                                                |
| 107   |                                                                |
| 108   |                                                                |
| 109   |                                                                |
| 110   |                                                                |
| 111   |                                                                |
| 112   |                                                                |
| 113   |                                                                |
| 114   |                                                                |
| 115   |                                                                |
| 116   |                                                                |
| 117   |                                                                |
| 118   |                                                                |
| 119   |                                                                |
| 120   |                                                                |
| 121   |                                                                |
| 122   |                                                                |
| 123   |                                                                |
| 124   |                                                                |
| 125   |                                                                |
| 126   |                                                                |
| 127   |                                                                |
| 128   |                                                                |
| 129   |                                                                |
| 130   |                                                                |
| 131   |                                                                |
| 132   |                                                                |
| 133   |                                                                |
| 134   |                                                                |
| 135   |                                                                |
| 136   |                                                                |
| 137   |                                                                |
| 138   |                                                                |
| 139   |                                                                |
| 140   |                                                                |
| 141   |                                                                |
| 142   |                                                                |
| 143   |                                                                |
| 144   |                                                                |
| 145   |                                                                |
| 146   |                                                                |
| 147   |                                                                |
| 148   |                                                                |
| 149   |                                                                |
| 150   |                                                                |
| 151   |                                                                |
| 152   |                                                                |
| 153   |                                                                |
| 154   |                                                                |
| 155   |                                                                |
| 156   |                                                                |
| 157   |                                                                |
| 158   |                                                                |
| 159   |                                                                |
| 160   |                                                                |
| 161   |                                                                |
| 162   |                                                                |
| 163   |                                                                |
| 164   |                                                                |
| 165   |                                                                |
| 166   |                                                                |
| 167   |                                                                |
| 168   |                                                                |
| 169   |                                                                |
| 170   |                                                                |
| 171   |                                                                |
| 172   |                                                                |
| 173   |                                                                |
| 174   |                                                                |
| 175   |                                                                |
| 176   |                                                                |
| 177   |                                                                |
| 178   |                                                                |
| 179   |                                                                |
| 180   |                                                                |
| 181   |                                                                |
| 182   |                                                                |
| 183   |                                                                |
| 184   |                                                                |
| 185   |                                                                |
| 186   |                                                                |
| 187   |                                                                |
| 188   |                                                                |
| 189   |                                                                |
| 190   |                                                                |
| 191   |                                                                |
| 192   |                                                                |
| 193   |                                                                |
| 194   |                                                                |
| 195   |                                                                |
| 196   |                                                                |
| 197   |                                                                |
| 198   |                                                                |
| 199   |                                                                |
| 200   |                                                                |
| 201   |                                                                |
| 202   |                                                                |
| 203   |                                                                |
| 204   |                                                                |
| 205   |                                                                |
| 206   |                                                                |
| 207   |                                                                |
| 208   |                                                                |
| 209   |                                                                |
| 210   |                                                                |
| 211   |                                                                |
| 212   |                                                                |
| 213   |                                                                |
| 214   |                                                                |
| 215   |                                                                |
| 216   |                                                                |
| 217   |                                                                |
| 218   |                                                                |
| 219   |                                                                |
| 220   |                                                                |
| 221   |                                                                |
| 222   |                                                                |
| 223   |                                                                |
| 224   |                                                                |
| 225   |                                                                |
| 226   |                                                                |
| 227   |                                                                |
| 228   |                                                                |
| 229   |                                                                |
| 230   |                                                                |
| 231   |                                                                |
| 232   |                                                                |
| 233   |                                                                |
| 234   |                                                                |
| 235   |                                                                |
| 236   |                                                                |
| 237   |                                                                |
| 238   |                                                                |
| 239   |                                                                |
| 240   |                                                                |
| 241   |                                                                |
| 242   |                                                                |
| 243   |                                                                |
| 244   |                                                                |
| 245   |                                                                |
| 246   |                                                                |
| 247   |                                                                |
| 248   |                                                                |
| 249   |                                                                |
| 250   |                                                                |
| 251   |                                                                |
| 252   |                                                                |
| 253   |                                                                |
| 254   |                                                                |
| 255   |                                                                |
| 256   |                                                                |
| 257   |                                                                |
| 258   |                                                                |
| 259   |                                                                |
| 260   |                                                                |
| 261   |                                                                |
| 262   |                                                                |
| 263   |                                                                |
| 264   |                                                                |
| 265   |                                                                |
| 266   |                                                                |
| 267   |                                                                |
| 268   |                                                                |
| 269   |                                                                |
| 270   |                                                                |
| 271   |                                                                |
| 272   |                                                                |
| 273   |                                                                |
| 274   |                                                                |
| 275   |                                                                |
| 276   |                                                                |
| 277   |                                                                |
| 278   |                                                                |
| 279   |                                                                |
| 280   |                                                                |
| 281   |                                                                |
| 282   |                                                                |
| 283   |                                                                |
| 284   |                                                                |
| 285   |                                                                |
| 286   |                                                                |
| 287   |                                                                |
| 288   |                                                                |
| 289   |                                                                |
| 290   |                                                                |
| 291   |                                                                |
| 292   |                                                                |
| 293   |                                                                |
| 294   |                                                                |
| 295   |                                                                |
| 296   |                                                                |
| 297   |                                                                |
| 298   |                                                                |
| 299   |                                                                |
| 300   |                                                                |
| 301   |                                                                |
| 302   |                                                                |
| 303   |                                                                |
| 304   |                                                                |
| 305   |                                                                |
| 306   |                                                                |
| 307   |                                                                |
| 308   |                                                                |
| 309   |                                                                |
| 310   |                                                                |
| 311   |                                                                |
| 312   |                                                                |
| 313   |                                                                |
| 314   |                                                                |
| 315   |                                                                |
| 316   |                                                                |
| 317   |                                                                |
| 318   |                                                                |
| 319   |                                                                |
| 320   |                                                                |
| 321   |                                                                |
| 322   |                                                                |
| 323   |                                                                |
| 324   |                                                                |
| 325   |                                                                |
| 326   |                                                                |
| 327   |                                                                |
| 328   |                                                                |
| 329   |                                                                |
| 330   |                                                                |
| 331   |                                                                |
| 332   |                                                                |
| 333   |                                                                |
| 334   |                                                                |
| 335   |                                                                |
| 336   |                                                                |
| 337   |                                                                |
| 338   |                                                                |
| 339   |                                                                |
| 340   |                                                                |
| 341   |                                                                |
| 342   |                                                                |
| 343   |                                                                |
| 344   |                                                                |
| 345   |                                                                |
| 346   |                                                                |
| 347   |                                                                |
| 348   |                                                                |
| 349   |                                                                |
| 350   |                                                                |
| 351   |                                                                |
| 352   |                                                                |
| 353   |                                                                |
| 354   |                                                                |
| 355   |                                                                |
| 356   |                                                                |
| 357   |                                                                |
| 358   |                                                                |
| 359   |                                                                |
| 360   |                                                                |
| 361   |                                                                |
| 362   |                                                                |
| 363   |                                                                |
| 364   |                                                                |
| 365   |                                                                |
| 366   |                                                                |
| 367   |                                                                |
| 368   |                                                                |
| 369   |                                                                |
| 370   |                                                                |
| 371   |                                                                |
| 372   |                                                                |
| 373   |                                                                |
| 374   |                                                                |
| 375   |                                                                |
| 376   |                                                                |
| 377   |                                                                |
| 378   |                                                                |
| 379   |                                                                |
| 380   |                                                                |
| 381   |                                                                |
| 382   |                                                                |
| 383   |                                                                |
| 384   |                                                                |
| 385   |                                                                |
| 386   |                                                                |
| 387   |                                                                |
| 388   |                                                                |
| 389   |                                                                |
| 390   |                                                                |
| 391   |                                                                |
| 392   |                                                                |
| 393   |                                                                |
| 394   |                                                                |
| 395   |                                                                |
| 396   |                                                                |
| 397   |                                                                |
| 398   |                                                                |
| 399   |                                                                |
| 400   |                                                                |
| 401   |                                                                |
| 402   |                                                                |
| 403   |                                                                |
| 404   |                                                                |
| 405   |                                                                |
| 406   |                                                                |
| 407   |                                                                |
| 408   |                                                                |
| 409   |                                                                |
| 410   |                                                                |
| 411   |                                                                |
| 412   |                                                                |
| 413   |                                                                |
| 414   |                                                                |
| 415   |                                                                |
| 416   |                                                                |
| 417   |                                                                |
| 418   |                                                                |
| 419   |                                                                |
| 420   |                                                                |
| 421   |                                                                |
| 422   |                                                                |
| 423   |                                                                |
| 424   |                                                                |
| 425   |                                                                |
| 426   |                                                                |
| 427   |                                                                |
| 428   |                                                                |
| 429   |                                                                |
| 430   |                                                                |
| 431   |                                                                |
| 432   |                                                                |
| 433   |                                                                |
| 434   |                                                                |
| 435   |                                                                |
| 436   |                                                                |
| 437   |                                                                |
| 438   |                                                                |
| 439   |                                                                |
| 440   |                                                                |
| 441   |                                                                |
| 442   |                                                                |
| 443   |                                                                |
| 444   |                                                                |
| 445   |                                                                |
| 446   |                                                                |
| 447   |                                                                |
| 448   |                                                                |
| 449   |                                                                |
| 450   |                                                                |
| 451   |                                                                |
| 452   |                                                                |
| 453   |                                                                |
| 454   |                                                                |
| 455   |                                                                |
| 456   |                                                                |
| 457   |                                                                |
| 458   |                                                                |
| 459   |                                                                |
| 460   |                                                                |
| 461   |                                                                |
| 462   |                                                                |
| 463   |                                                                |
| 464   |                                                                |
| 465   |                                                                |
| 466   |                                                                |
| 467   |                                                                |
| 468   |                                                                |
| 469   |                                                                |
| 470   |                                                                |
| 471   |                                                                |
| 472   |                                                                |
| 473   |                                                                |
| 474   |                                                                |
| 475   |                                                                |
| 476   |                                                                |
| 477   |                                                                |
| 478   |                                                                |
| 479   |                                                                |
| 480   |                                                                |
| 481   |                                                                |
| 482   |                                                                |
| 483   |                                                                |
| 484   |                                                                |
| 485   |                                                                |
| 486   |                                                                |
| 487   |                                                                |
| 488   |                                                                |
| 489   |                                                                |
| 490   |                                                                |
| 491   |                                                                |
| 492   |                                                                |
| 493   |                                                                |
| 494   |                                                                |
| 495   |                                                                |
| 496   |                                                                |
| 497   |                                                                |
| 498   |                                                                |
| 499   |                                                                |
| 500   |                                                                |
| 501   |                                                                |
| 502   |                                                                |
| 503   |                                                                |
| 504   |                                                                |
| 505   |                                                                |
| 506   |                                                                |
| 507   |                                                                |
| 508   |                                                                |
| 509   |                                                                |
| 510   |                                                                |
| 511   |                                                                |
| 512   |                                                                |
| 513   |                                                                |
| 514   |                                                                |
| 515   |                                                                |
| 516   |                                                                |
| 517   |                                                                |
| 518   |                                                                |
| 519   |                                                                |
| 520   |                                                                |
| 521   |                                                                |
| 522   |                                                                |
| 523   |                                                                |
| 524   |                                                                |
| 525   |                                                                |
| 526   |                                                                |
| 527   |                                                                |
| 528   |                                                                |
| 529   |                                                                |
| 530   |                                                                |
| 531   |                                                                |
| 532   |                                                                |
| 533   |                                                                |
| 534   |                                                                |
| 535   |                                                                |
| 536   |                                                                |
| 537   |                                                                |
| 538   |                                                                |
| 539   |                                                                |
| 540   |                                                                |
| 541   |                                                                |
| 542   |                                                                |
| 543   |                                                                |
| 544   |                                                                |
| 545   |                                                                |
| 546   |                                                                |
| 547   |                                                                |
| 548   |                                                                |
| 549   |                                                                |
| 550   |                                                                |
| 551   |                                                                |
| 552   |                                                                |
| 553   |                                                                |
| 554   |                                                                |
| 555   |                                                                |
| 556   |                                                                |
| 557   |                                                                |
| 558   |                                                                |
| 559   |                                                                |
| 560   |                                                                |
| 561   |                                                                |
| 562   |                                                                |
| 563   |                                                                |
| 564   |                                                                |
| 565   |                                                                |
| 566   |                                                                |
| 567   |                                                                |
| 568   |                                                                |
| 569   |                                                                |
| 570   |                                                                |
| 571   |                                                                |
| 572   |                                                                |
| 573   |                                                                |
| 574   |                                                                |
| 575   |                                                                |
| 576   |                                                                |
| 577   |                                                                |
| 578   |                                                                |
| 579   |                                                                |
| 580   |                                                                |
| 581   |                                                                |
| 582   |                                                                |
| 583   |                                                                |
| 584   |                                                                |
| 585   |                                                                |
| 586   |                                                                |
| 587   |                                                                |
| 588   |                                                                |
| 589   |                                                                |
| 590   |                                                                |
| 591   |                                                                |
| 592   |                                                                |
| 593   |                                                                |
| 594   |                                                                |
| 595   |                                                                |
| 596   |                                                                |
| 597   |                                                                |
| 598   |                                                                |
| 599   |                                                                |
| 600   |                                                                |
| 601   |                                                                |
| 602   |                                                                |
| 603   |                                                                |
| 604   |                                                                |
| 605   |                                                                |
| 606   |                                                                |
| 607   |                                                                |
| 608   |                                                                |
| 609   |                                                                |
| 610   |                                                                |
| 611   |                                                                |
| 612   |                                                                |
| 613   |                                                                |
| 614   |                                                                |
| 615   |                                                                |
| 616   |                                                                |
| 617   |                                                                |
| 618   |                                                                |
| 619   |                                                                |
| 620   |                                                                |
| 621   |                                                                |
| 622   |                                                                |
| 623   |                                                                |
| 624   |                                                                |
| 625   |                                                                |
| 626   |                                                                |
| 627   |                                                                |
| 628   |                                                                |
| 629   |                                                                |
| 630   |                                                                |
| 631   |                                                                |
| 632   |                                                                |
| 633   |                                                                |
| 634   |                                                                |
| 635   |                                                                |
| 636   |                                                                |
| 637   |                                                                |
| 638   |                                                                |
| 639   |                                                                |
| 640   |                                                                |
| 641   |                                                                |
| 642   |                                                                |
| 643   |                                                                |
| 644   |                                                                |
| 645   |                                                                |
| 646   |                                                                |
| 647   |                                                                |
| 648   |                                                                |
| 649   |                                                                |
| 650   |                                                                |
| 651   |                                                                |
| 652   |                                                                |
| 653   |                                                                |
| 654   |                                                                |
| 655   |                                                                |
| 656   |                                                                |
| 657   |                                                                |
| 658   |                                                                |
| 659   |                                                                |
| 660   |                                                                |
| 661   |                                                                |
| 662   |                                                                |
| 663   |                                                                |
| 664   |                                                                |
| 665   |                                                                |
| 666   |                                                                |
| 667   |                                                                |
| 668   |                                                                |
| 669   |                                                                |
| 670   |                                                                |
| 671   |                                                                |
| 672   |                                                                |
| 673   |                                                                |
| 674   |                                                                |
| 675   |                                                                |
| 676   |                                                                |
| 677   |                                                                |
| 678   |                                                                |
| 679   |                                                                |
| 680   |                                                                |
| 681   |                                                                |
| 682   |                                                                |
| 683   |                                                                |
| 684   |                                                                |
| 685   |                                                                |
| 686   |                                                                |
| 687   |                                                                |
| 688   |                                                                |
| 689   |                                                                |
| 690   |                                                                |
| 691   |                                                                |
| 692   |                                                                |
| 693   |                                                                |
| 694   |                                                                |
| 695   |                                                                |
| 696   |                                                                |
| 697   |                                                                |
| 698   |                                                                |
| 699   |                                                                |
| 700   |                                                                |
| 701   |                                                                |
| 702   |                                                                |
| 703   |                                                                |
| 704   |                                                                |
| 705   |                                                                |
| 706   |                                                                |
| 707   |                                                                |
| 708   |                                                                |
| 709   |                                                                |
| 710   |                                                                |
| 711   |                                                                |
| 712   |                                                                |
| 713   |                                                                |
| 714   |                                                                |
| 715   |                                                                |
| 716   |                                                                |
| 717   |                                                                |
| 718   |                                                                |
| 719   |                                                                |
| 720   |                                                                |
| 721   |                                                                |
| 722   |                                                                |
| 723   |                                                                |
| 724   |                                                                |
|       |                                                                |

Представление удобно для контроля списания фонда. В нем собраны данные об акте списания, причине выбытия, направлении выбытия, конкретном экземпляре и его стоимости после переоценки. По результату видно, что списание связано не просто с книгой в целом, а именно с конкретным инвентарным экземпляром

После создания представлений была выполнена общая проверка количества строк в каждом из них. Это позволило убедиться, что представления созданы в схеме library и корректно возвращают данные.



The screenshot displays a SQL query in a query editor window. The query is a UNION ALL of four SELECT statements, each counting the number of rows in a specific view within the 'library' schema. Below the query, the 'Data Output' tab shows the results of the query as a table with two columns: 'view\_name' and 'row\_count'.

```
Query Query History
1 SELECT 'book_copy_storage_view' AS view_name, COUNT(*) AS row_count
2 FROM library.book_copy_storage_view
3 UNION ALL
4 SELECT 'reader_loan_view', COUNT(*)
5 FROM library.reader_loan_view
6 UNION ALL
7 SELECT 'active_loan_view', COUNT(*)
8 FROM library.active_loan_view
9 UNION ALL
10 SELECT 'written_off_book_view', COUNT(*)
11 FROM library.written_off_book_view;
```

|   | view_name               | row_count |
|---|-------------------------|-----------|
| 1 | book_copy_storage_vi... | 8         |
| 2 | reader_loan_view        | 5         |
| 3 | active_loan_view        | 3         |
| 4 | written_off_book_view   | 1         |

Общая проверка показала, что все представления были созданы корректно и возвращают данные. Количество строк в представлениях соответствует логике исходных таблиц

## Шаг 4. Запросы на модификацию данных с подзапросами

Далее были составлены три запроса на модификацию данных. Для каждого запроса сначала выполнялась проверка состояния данных до изменения, затем сама команда модификации и после этого повторная проверка результата

### INSERT с подзапросами

В таблицу book\_copy был добавлен тестовый экземпляр INV\_TEST\_01 для издания Algorithms and Data Structures. Значения внешних ключей publication\_id, storage\_place\_id и receipt\_document\_id были получены через подзапросы.

```
INSERT INTO library.book_copy (  
    inventory_number,  
    publication_id,  
    storage_place_id,  
    receipt_document_id,  
    price,  
    registration_date,  
    withdrawal_date,  
    copy_status  
)  
VALUES (  
    'INV_TEST_01',  
    (SELECT publication_id FROM library.publication  
     WHERE title = 'Algorithms and Data Structures'),  
    (SELECT storage_place_id FROM library.storage_place  
     WHERE room_number = 101 AND shelf_unit_number = 1 AND shelf_number = 2),  
    (SELECT receipt_document_id FROM library.receipt_document  
     WHERE document_number = 'INV-2025-002'),  
    1700.00,  
    CURRENT_DATE,  
    NULL,  
    'available'  
);
```

*До выполнения запроса: INSERT с подзапросами*



The screenshot shows a database query editor with a SQL query and its results. The query is a SELECT statement that joins the library.book\_copy table with the library.publication table and the library.storage\_place table. The query filters for the publication title 'Algorithms and Data Structures' and the storage place with room number 101, shelf unit number 1, and shelf number 2. The results are ordered by the inventory number.

| inventory_number | publication_id                 | storage_place_id | receipt_document_id | price   | registration_date | copy_status |
|------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|---------|-------------------|-------------|
| INV0008          | Algorithms and Data Structures | 2                | 2                   | 1700.00 | 2025-03-28        | available   |

*Команда модификации: INSERT с подзапросами*

```

Query    Query History
13
14 INSERT INTO library.book_copy (
15     inventory_number,
16     publication_id,
17     storage_place_id,
18     receipt_document_id,
19     price,
20     registration_date,
21     withdrawal_date,
22     copy_status
23 )
24 VALUES (
25     'INV_TEST_01',
26     (
27         SELECT publication_id
28         FROM library.publication
29         WHERE title = 'Algorithms and Data Structures'
30     ),
31     (
32         SELECT storage_place_id
33         FROM library.storage_place
34         WHERE room_number = 101
35         AND shelf_number = 1
36         AND shelf_number = 2
37     ),
38     (
39         SELECT receipt_document_id
40         FROM library.receipt_document
41         WHERE document_number = 'INV-PRIS-PRIS'
42     ),
43     1700.00,
44     CURRENT_DATE,
45     NULL,
46     'available'
47 )

```

Data Output Messages Notifications

Insert: 1

Query returned successfully. 1x 10 rows.

*После выполнения запроса: INSERT с подзапросами*

Query Query History

```

1 SELECT
2     bc.inventory_number,
3     p.title,
4     bc.storage_place_id,
5     bc.receipt_document_id,
6     bc.price,
7     bc.registration_date,
8     bc.copy_status
9 FROM library.book_copy bc
10 JOIN library.publication p ON bc.publication_id = p.publication_id
11 WHERE p.title = 'Algorithms and Data Structures'
12 ORDER BY bc.inventory_number;
13
14 INSERT INTO library.book_copy (
15     inventory_number,
16     publication_id,
17     storage_place_id,

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 2

| inventory_number       | title                           | storage_place_id | receipt_document_id | price          | registration_date | copy_status            |
|------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|----------------|-------------------|------------------------|
| character varying (20) | character varying (255)         | integer          | integer             | numeric (10,2) | date              | character varying (30) |
| 1 INV_TEST_01          | Algorithms and Data Structur... | 2                |                     | 2 1700.00      | 2026-06-04        | available              |
| 2 INV0008              | Algorithms and Data Structur... | 2                |                     | 2 1700.00      | 2025-03-05        | available              |

После выполнения INSERT видно, что в таблице book\_copy появился новый тестовый экземпляр INV\_TEST\_01. При этом значения внешних ключей не вводились вручную, а были найдены через подзапросы по связанным таблицам. Это показывает, что можно добавлять данные не только прямыми значениями, но и через выборку уже существующих записей из базы

## UPDATE с подзапросом

Для активных просроченных выдач был пересчитан штраф. В условии использовался подзапрос, который выбирал выдачи без фактической даты возврата и с просроченной плановой датой возврата

```

UPDATE library.loan
SET fine_amount = (CURRENT_DATE - planned_return_date) * 10
WHERE loan_id IN (
    SELECT loan_id
    FROM library.loan
    WHERE actual_return_date IS NULL
    AND planned_return_date < CURRENT_DATE
);

```

*До выполнения запроса: UPDATE с подзапросом*

Query Query History

```

1 SELECT
2   l.loan_id,
3   r.full_name AS reader_name,
4   p.title,
5   l.issue_date,
6   l.planned_return_date,
7   l.actual_return_date,
8   l.fine_amount
9 FROM library.loan l
10 JOIN library.reader r ON l.library_card_number = r.library_card_number
11 JOIN library.book_copy bc ON l.inventory_number = bc.inventory_number
12 JOIN library.publication p ON bc.publication_id = p.publication_id
13 WHERE l.loan_id IN (
14   SELECT loan_id
15   FROM library.loan
16   WHERE actual_return_date IS NULL
17   AND planned_return_date < CURRENT_DATE
18 )
19 ORDER BY l.loan_id;

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

| loan_id | reader_name               | title                        | issue_date | planned_return_date | actual_return_date | fine_amount |
|---------|---------------------------|------------------------------|------------|---------------------|--------------------|-------------|
| 1       | Smirnova Elena Viktorovna | Database Systems             | 2025-05-10 | 2025-05-20          | [null]             | 100.00      |
| 2       | Smirnova Elena Viktorovna | Programming in C#            | 2025-05-10 | 2025-05-20          | [null]             | 0.00        |
| 3       | Vukov Dmitry Sergeevich   | English Literature Anthology | 2025-05-15 | 2025-05-25          | [null]             | 50.00       |

*Команда модификации: UPDATE с подзапросом*

```

21 UPDATE library.loan
22 SET fine_amount = (CURRENT_DATE - planned_return_date) * 10
23 WHERE loan_id IN (
24   SELECT loan_id
25   FROM library.loan
26   WHERE actual_return_date IS NULL
27   AND planned_return_date < CURRENT_DATE
28 );

```

Data Output Messages Notifications

UPDATE 3

Query returned successfully in 82 msec.

*После выполнения запроса: UPDATE с подзапросом*

Query

Query History

```
1 SELECT
2     l.loan_id,
3     r.full_name AS reader_name,
4     p.title,
5     l.issue_date,
6     l.planned_return_date,
7     l.actual_return_date,
8     l.fine_amount
9 FROM library.loan l
10 JOIN library.reader r ON l.library_card_number = r.library_card_number
11 JOIN library.book_copy bc ON l.inventory_number = bc.inventory_number
12 JOIN library.publication p ON bc.publication_id = p.publication_id
13 WHERE l.loan_id IN (
14     SELECT loan_id
15     FROM library.loan
16     WHERE actual_return_date IS NULL
17         AND planned_return_date < CURRENT_DATE
18 )
19 ORDER BY l.loan_id;
```

20

Data Output

Messages

Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 3

| loan_id | reader_name                 | title                        | issue_date | planned_return_date | actual_return_date | fine_amount    |
|---------|-----------------------------|------------------------------|------------|---------------------|--------------------|----------------|
| integer | character varying (255)     | character varying (255)      | date       | date                | date               | numeric (10,2) |
| 1       | 1 Smirnova Elena Viktorov.. | Database Systems             | 2025-05-10 | 2025-05-20          | [null]             | 3800.00        |
| 2       | 2 Smirnova Elena Viktorov.. | Programming in C#            | 2025-05-18 | 2025-05-28          | [null]             | 3720.00        |
| 3       | 3 Volkov Dmitry Sergeevich  | English Literature Antholo.. | 2025-05-15 | 2025-05-25          | [null]             | 3750.00        |

После выполнения UPDATE изменились суммы штрафов для активных просроченных выдач. Подзапрос сначала определил нужные записи: выдачи без фактической даты возврата и с просроченной плановой датой. Затем для них был пересчитан штраф

## DELETE с подзапросом

После проверки тестовый экземпляр INV\_TEST\_01 был удален из таблицы book\_copy. Удаление выполнялось через подзапрос по названию издания, чтобы команда была связана не только с инвентарным номером, но и с конкретной книгой.

```
DELETE FROM library.book_copy
WHERE inventory_number = 'INV_TEST_01'
AND publication_id = (
    SELECT publication_id
    FROM library.publication
    WHERE title = 'Algorithms and Data Structures'
);
```

*До выполнения запроса: DELETE с подзапросом*

Query

Query History

```
1 SELECT
2     bc.inventory_number,
3     p.title,
4     bc.price,
5     bc.registration_date,
6     bc.copy_status
7 FROM library.book_copy bc
8 JOIN library.publication p ON bc.publication_id = p.publication_id
9 WHERE bc.inventory_number = 'INV_TEST_01';
```

Data Output

Messages

Notifications

SQL

|   | inventory_number<br>character varying (20) | title<br>character varying (255) | price<br>numeric (10,2) | registration_date<br>date | copy_status<br>character varying (10) |
|---|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 1 | INV_TEST_01                                | Algorithms and Data Structur...  | 1700.00                 | 2026-06-04                | available                             |

*Команда модификации: DELETE с подзапросом*

| Query | Query History                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <b>SELECT</b>                                                                    |
| 2     | bc.inventory_number,                                                             |
| 3     | p.title,                                                                         |
| 4     | bc.price,                                                                        |
| 5     | bc.registration_date,                                                            |
| 6     | bc.copy_status                                                                   |
| 7     | <b>FROM</b> library.book_copy bc                                                 |
| 8     | <b>JOIN</b> library.publication p <b>ON</b> bc.publication_id = p.publication_id |
| 9     | <b>WHERE</b> bc.inventory_number = 'INV_TEST_01';                                |
| 10    |                                                                                  |
| 11    | <b>DELETE FROM</b> library.book_copy                                             |
| 12    | <b>WHERE</b> inventory_number = 'INV_TEST_01'                                    |
| 13    | <b>AND</b> publication_id = (                                                    |
| 14    | <b>SELECT</b> publication_id                                                     |
| 15    | <b>FROM</b> library.publication                                                  |
| 16    | <b>WHERE</b> title = 'Algorithms and Data Structures'                            |
| 17    | );                                                                               |

| Data Output | Messages                                 | Notifications |
|-------------|------------------------------------------|---------------|
| DELETE 1    |                                          |               |
|             | Query returned successfully in 238 msec. |               |

*После выполнения запроса: DELETE с подзапросом*

The screenshot shows a SQL IDE interface. The top pane displays a SQL query with line numbers 1 through 17. The query consists of a SELECT statement followed by a DELETE statement. The SELECT statement retrieves columns from the library.book\_copy table, joined with the library.publication table. The WHERE clause filters for inventory\_number = 'INV\_TEST\_01'. The DELETE statement removes records from library.book\_copy where inventory\_number = 'INV\_TEST\_01' and publication\_id is in a subquery that selects publication\_id from library.publication where title = 'Algorithms and Data Structures'.

```
1 SELECT
2     bc.inventory_number,
3     p.title,
4     bc.price,
5     bc.registration_date,
6     bc.copy_status
7 FROM library.book_copy bc
8 JOIN library.publication p ON bc.publication_id = p.publication_id
9 WHERE bc.inventory_number = 'INV_TEST_01';
10
11 DELETE FROM library.book_copy
12 WHERE inventory_number = 'INV_TEST_01'
13     AND publication_id = (
14     SELECT publication_id
15     FROM library.publication
16     WHERE title = 'Algorithms and Data Structures'
17 );
```

The bottom pane shows the 'Data Output' tab with a table of results. The table has five columns: inventory\_number, title, price, registration\_date, and copy\_status. The data types are listed below each column name.

| inventory_number       | title                   | price          | registration_date | copy_status            |
|------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------------|
| character varying (20) | character varying (255) | numeric (10,2) | date              | character varying (30) |

После выполнения DELETE тестовый экземпляр был удален из таблицы. Проверка после удаления показала пустой результат, значит запись действительно исчезла. Важно, что удаление было выполнено не только по инвентарному номеру, но и с проверкой издания через подзапрос

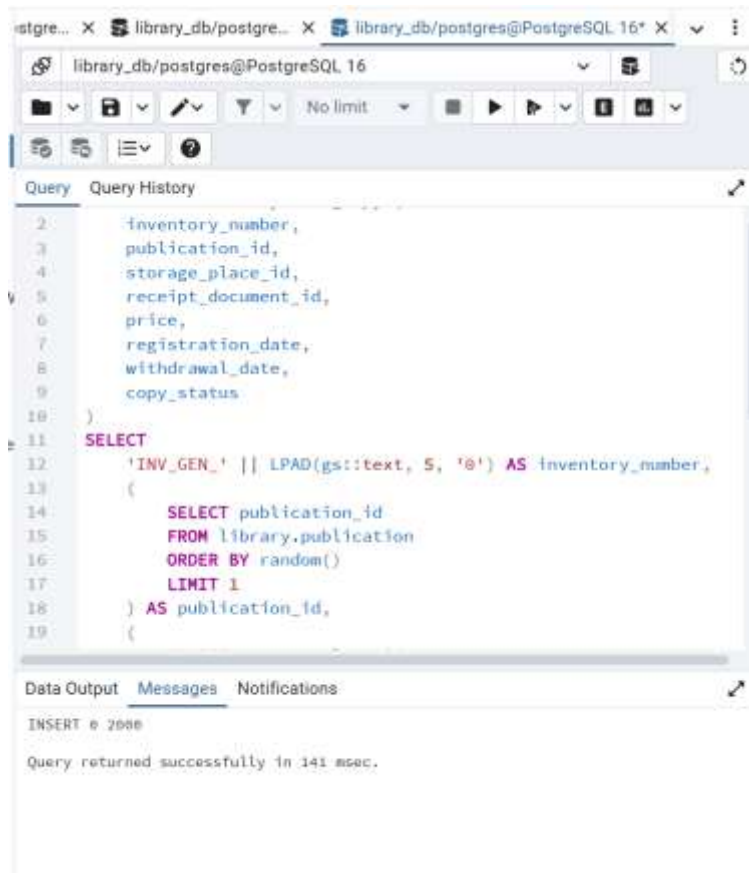
## Шаг 5. Работа с индексами и EXPLAIN

Для более наглядной проверки индексов база была дополнена тестовыми данными. В таблицу book\_copy было добавлено 2000 экземпляров с инвентарными номерами вида INV\_GEN\_00001. Затем в таблицу loan было добавлено 2000 записей о выдаче этих экземпляров. Такой объем данных позволил увидеть разницу в планах выполнения запросов

### Расширение базы тестовыми данными

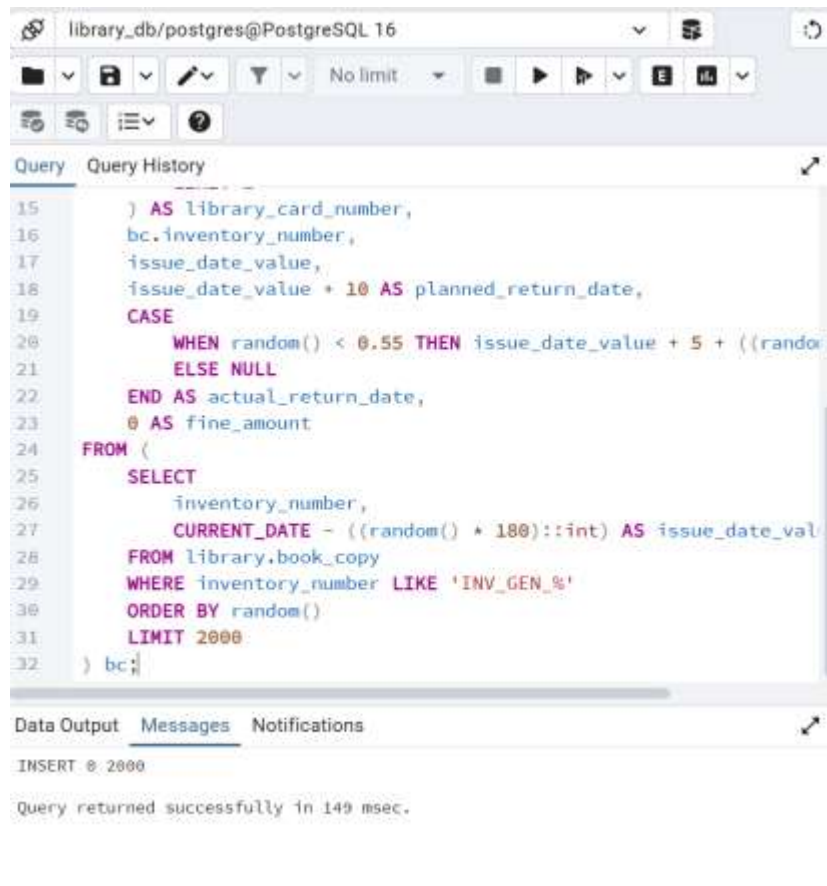
Добавление 2000 экземпляров книг:

```
INSERT INTO library.book_copy (  
    inventory_number, publication_id, storage_place_id,  
    receipt_document_id, price, registration_date,  
    withdrawal_date, copy_status  
)  
SELECT  
    'INV_GEN_' || LPAD(gs::text, 5, '0') AS inventory_number,  
    (SELECT publication_id FROM library.publication ORDER BY random() LIMIT 1),  
    (SELECT storage_place_id FROM library.storage_place ORDER BY random() LIMIT 1),  
    (SELECT receipt_document_id FROM library.receipt_document ORDER BY random() LIMIT 1),  
    ROUND((500 + random() * 3000)::numeric, 2),  
    CURRENT_DATE - ((random() * 1000)::int),  
    NULL,  
    CASE  
        WHEN random() < 0.65 THEN 'available'  
        WHEN random() < 0.90 THEN 'issued'  
        ELSE 'written off'  
    END  
FROM generate_series(1, 2000) AS gs;
```



Добавление 2000 записей о выдаче книг:

```
INSERT INTO library.loan (
    library_card_number, inventory_number, issue_date,
    planned_return_date, actual_return_date, fine_amount
)
SELECT
    (SELECT library_card_number FROM library.reader ORDER BY random() LIMIT 1),
    bc.inventory_number,
    issue_date_value,
    issue_date_value + 10,
    CASE
        WHEN random() < 0.55 THEN issue_date_value + 5 + ((random() * 20)::int)
        ELSE NULL
    END,
    0
FROM (
    SELECT
        inventory_number,
        CURRENT_DATE - ((random() * 180)::int) AS issue_date_value
    FROM library.book_copy
    WHERE inventory_number LIKE 'INV_GEN_%'
    ORDER BY random()
    LIMIT 2000
) bc;
```



После добавления данных была выполнена проверка. В таблице book\_сору стало 2008 записей: 1297 доступных экземпляров, 635 выданных и 76 списанных. В таблице loan стало 2005 записей, из них 957 активных и 1048 завершенных выдач

```

1 SELECT COUNT(*) AS total_loan_count
2 FROM library.loan;
3
4 SELECT
5     COUNT(*) AS generated_loan_count
6 FROM library.loan
7 WHERE inventory_number LIKE 'INV_GEN_%';
8
9 SELECT
10     actual_return_date IS NULL AS is_active,
11     COUNT(*) AS loan_count
12 FROM library.loan
13 GROUP BY actual_return_date IS NULL
14 ORDER BY is_active DESC;

```

Data Output: Showing rows: 1 to 1. Page No: 1 of 1. Result: total\_loan\_count: 2000.

```

1 SELECT COUNT(*) AS total_loan_count
2 FROM library.loan;
3
4 SELECT
5     COUNT(*) AS generated_loan_count
6 FROM library.loan
7 WHERE inventory_number LIKE 'INV_GEN_%';
8
9 SELECT
10     actual_return_date IS NULL AS is_active,
11     COUNT(*) AS loan_count
12 FROM library.loan
13 GROUP BY actual_return_date IS NULL
14 ORDER BY is_active DESC;

```

Data Output: Showing rows: 1 to 1. Page No: 1 of 1. Result: generated\_loan\_count: 2000.

## Простой индекс

Для простого индекса было выбрано поле price в таблице book\_copy. Запрос выбирает экземпляры с ценой больше 3400 и сортирует их по убыванию цены

*План запроса без простого индекса*

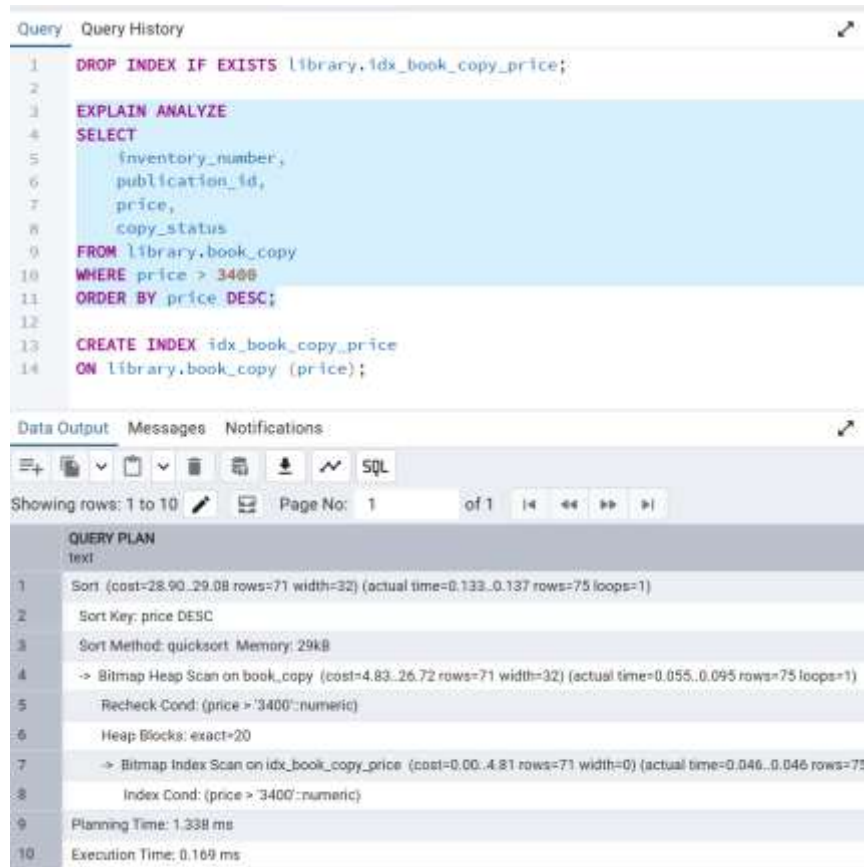
```

1 DROP INDEX IF EXISTS library.idx_book_copy_price;
2
3 EXPLAIN ANALYZE
4 SELECT
5     inventory_number,
6     publication_id,
7     price,
8     copy_status
9 FROM library.book_copy
10 WHERE price > 3400
11 ORDER BY price DESC;

```

Data Output: Showing rows: 1 to 8. Page No: 1 of 1. QUERY PLAN: text. 1 Sort (cost=48.28..48.46 rows=71 width=32) (actual time=0.413..0.417 rows=75 loops=1). 2 Sort Key: price DESC. 3 Sort Method: quicksort Memory: 20kB. 4 -> Seq Scan on book\_copy (cost=0.00..46.10 rows=71 width=32) (actual time=0.021..0.363 rows=75 loop...). 5 Filter: (price > '3400'::numeric). 6 Rows Removed by Filter: 1933. 7 Planning Time: 1.418 ms. 8 Execution Time: 0.447 ms.

### План запроса с простым индексом



```
1 DROP INDEX IF EXISTS library.idx_book_copy_price;
2
3 EXPLAIN ANALYZE
4 SELECT
5     inventory_number,
6     publication_id,
7     price,
8     copy_status
9 FROM library.book_copy
10 WHERE price > 3400
11 ORDER BY price DESC;
12
13 CREATE INDEX idx_book_copy_price
14 ON library.book_copy (price);
```

Showing rows: 1 to 10 of 1

| QUERY PLAN                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Sort (cost=28.90..29.08 rows=71 width=32) (actual time=0.133..0.137 rows=75 loops=1)                             |
| 2 Sort Key: price DESC                                                                                             |
| 3 Sort Method: quicksort Memory: 29kB                                                                              |
| 4 -> Bitmap Heap Scan on book_copy (cost=4.83..26.72 rows=71 width=32) (actual time=0.055..0.095 rows=75 loops=1)  |
| 5 Recheck Cond: (price > '3400':numeric)                                                                           |
| 6 Heap Blocks: exact=20                                                                                            |
| 7 -> Bitmap Index Scan on idx_book_copy_price (cost=0.00..4.81 rows=71 width=0) (actual time=0.046..0.046 rows=75) |
| 8 Index Cond: (price > '3400':numeric)                                                                             |
| 9 Planning Time: 1.338 ms                                                                                          |
| 10 Execution Time: 0.169 ms                                                                                        |

До создания индекса PostgreSQL использовал Seq Scan, то есть последовательно просматривал всю таблицу book\_copy и проверял каждую строку на условие price > 3400. После создания индекса по полю price план изменился: появился Bitmap Index Scan и Bitmap Heap Scan. Это означает, что PostgreSQL сначала нашел подходящие строки через индекс, а затем обратился к таблице за полными данными. Время выполнения запроса уменьшилось, значит индекс оказался полезен для данного условия

### Составной индекс

Для составного индекса были выбраны поля actual\_return\_date и planned\_return\_date в таблице loan. Запрос выбирает активные выдачи, которые давно просрочены.

### План запроса без составного индекса

Query Query History

```

1 DROP INDEX IF EXISTS library.idx_loan_return_dates;
2
3 EXPLAIN ANALYZE
4 SELECT
5     loan_id,
6     library_card_number,
7     inventory_number,
8     issue_date,
9     planned_return_date,
10    actual_return_date,
11    fine_amount
12 FROM library.loan
13 WHERE actual_return_date IS NULL
14        AND planned_return_date < CURRENT_DATE - 150
15 ORDER BY planned_return_date;

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 8 Page No: 1 of 1

| QUERY PLAN |                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| text       |                                                                                                     |
| 1          | Sort (cost=56.57..56.83 rows=104 width=39) (actual time=0.372..0.376 rows=106 loops=1)              |
| 2          | Sort Key: planned_return_date                                                                       |
| 3          | Sort Method: quicksort Memory: 31kB                                                                 |
| 4          | -> Seq Scan on loan (cost=0.00..53.09 rows=104 width=39) (actual time=0.018..0.327 rows=106 loop=1) |
| 5          | Filter: ((actual_return_date IS NULL) AND (planned_return_date < (CURRENT_DATE - 150)))             |
| 6          | Rows Removed by Filter: 1899                                                                        |
| 7          | Planning Time: 1.487 ms                                                                             |
| 8          | Execution Time: 0.401 ms                                                                            |

*План запроса с составным индексом*

Query Query History

```

4 SELECT
5     loan_id,
6     library_card_number,
7     inventory_number,
8     issue_date,
9     planned_return_date,
10    actual_return_date,
11    fine_amount
12 FROM library.loan
13 WHERE actual_return_date IS NULL
14        AND planned_return_date < CURRENT_DATE - 150
15 ORDER BY planned_return_date;
16
17 CREATE INDEX idx_loan_return_dates
18 ON library.loan (actual_return_date, planned_return_date);

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 10 Page No: 1 of 1

| QUERY PLAN |                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| text       |                                                                                                                              |
| 1          | Sort (cost=28.65..28.91 rows=104 width=39) (actual time=0.088..0.093 rows=106 loops=1)                                       |
| 2          | Sort Key: planned_return_date                                                                                                |
| 3          | Sort Method: quicksort Memory: 31kB                                                                                          |
| 4          | -> Bitmap Heap Scan on loan (cost=5.35..25.17 rows=104 width=39) (actual time=0.050..0.065 rows=106 loops=1)                 |
| 5          | Recheck Cond: ((actual_return_date IS NULL) AND (planned_return_date < (CURRENT_DATE - 150)))                                |
| 6          | Heap Blocks: exact=4                                                                                                         |
| 7          | -> Bitmap Index Scan on idx_loan_return_dates (cost=0.00..5.32 rows=104 width=0) (actual time=0.044..0.044 rows=106 loops=1) |
| 8          | Index Cond: ((actual_return_date IS NULL) AND (planned_return_date < (CURRENT_DATE - 150)))                                  |
| 9          | Planning Time: 1.368 ms                                                                                                      |
| 10         | Execution Time: 0.128 ms                                                                                                     |

До создания составного индекса таблица loan также просматривалась последовательно. После создания индекса по полям actual\_return\_date и planned\_return\_date PostgreSQL начал использовать индексный поиск

После проверки индексы были удалены командами DROP INDEX IF EXISTS library.idx\_book\_copy\_price и DROP INDEX IF EXISTS library.idx\_loan\_return\_dates, так как по заданию нужно было не только создать индексы и сравнить планы, но и удалить их после анализа

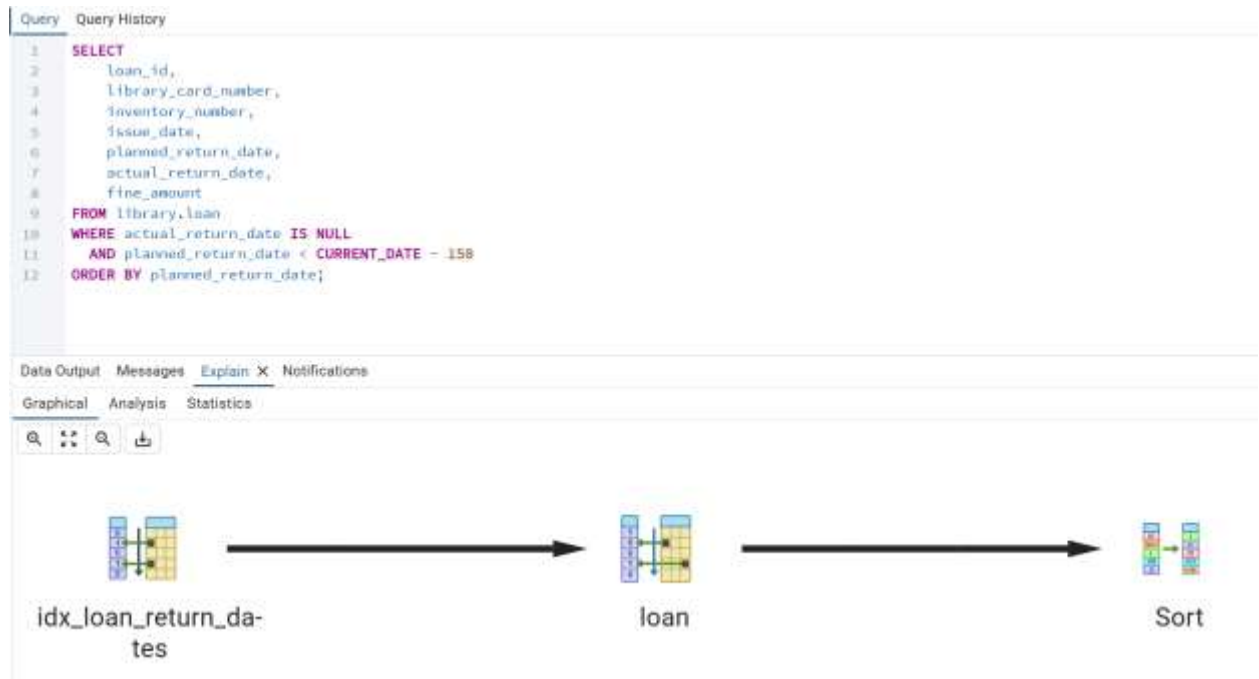
### Сравнение времени выполнения запросов

| Индекс                             | Состояние   | Тип сканирования                     | Planning Time | Execution Time |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------|----------------|
| Простой индекс по price            | Без индекса | Seq Scan on book_copy                | 1.418 ms      | 0.447 ms       |
| Простой индекс по price            | С индексом  | Bitmap Index Scan + Bitmap Heap Scan | 1.338 ms      | 0.169 ms       |
| Составной индекс по датам возврата | Без индекса | Seq Scan on loan                     | 1.487 ms      | 0.401 ms       |
| Составной индекс по датам возврата | С индексом  | Bitmap Index Scan + Bitmap Heap Scan | 1.368 ms      | 0.128 ms       |

По результатам видно, что после создания индексов PostgreSQL перестал выполнять полное последовательное сканирование таблиц и начал использовать Bitmap Index Scan. Время выполнения первого запроса уменьшилось с 0.447мс до 0.169мс, а второго с 0.401мс до 0.128мс

## Шаг 6. Графическое представление запроса и Query History

В pgAdmin также было изучено графическое представление плана запроса. Для этого запрос был выполнен через режим Explain Analyze, после чего план был просмотрен на вкладке Explain. Такой вид удобен тем, что показывает выполнение запроса не только текстом, но и в виде схемы операций



После выполнения запросов была открыта вкладка Query History. В ней отображается история команд текущего сеанса: текст запроса, время выполнения, количество строк и сообщения сервера.

The screenshot shows the 'Query History' tab in pgAdmin. It displays a list of queries executed during the current session, including their execution time, rows affected, and duration. The first query is highlighted:

```
1 SELECT loan_id, library_card_number, inventory_number, issue_date, ...
2 ...
3 ...
4 ...
5 ...
6 ...
7 ...
8 ...
9 ...
10 ...
11 ...
12 ...
13 ...
14 ...
15 ...
16 ...
17 ...
18 ...
19 ...
20 ...
21 ...
22 ...
23 ...
24 ...
25 ...
26 ...
27 ...
28 ...
29 ...
30 ...
31 ...
32 ...
33 ...
34 ...
35 ...
36 ...
37 ...
38 ...
39 ...
40 ...
41 ...
42 ...
43 ...
44 ...
45 ...
46 ...
47 ...
48 ...
49 ...
50 ...
51 ...
52 ...
53 ...
54 ...
55 ...
56 ...
57 ...
58 ...
59 ...
60 ...
61 ...
62 ...
63 ...
64 ...
65 ...
66 ...
67 ...
68 ...
69 ...
70 ...
71 ...
72 ...
73 ...
74 ...
75 ...
76 ...
77 ...
78 ...
79 ...
80 ...
81 ...
82 ...
83 ...
84 ...
85 ...
86 ...
87 ...
88 ...
89 ...
90 ...
91 ...
92 ...
93 ...
94 ...
95 ...
96 ...
97 ...
98 ...
99 ...
100 ...
```

The right side of the screenshot shows the 'Explain' tab for the selected query, displaying the same graphical execution plan as in the previous screenshot.

Query

Query History

Show queries generated internally by pgAdmin4

Reset

Remove All

Today -- 6/17/2026

10:40:28

► CREATE INDEX idx\_book\_copy\_price ON library.book\_copy (price);

10:40:39

► EXPLAIN ANALYZE SELECT inventory\_number, publication\_id, price, cop...

10:40:48

► DROP INDEX IF EXISTS library.idx\_book\_copy\_price;

10:42:09

► SELECT COUNT(\*) AS generated\_loan\_count FROM library.loan WHERE inv...

10:46:08

► SELECT COUNT(\*) AS total\_loan\_count FROM library.loan;

10:46:18

► SELECT COUNT(\*) AS generated\_loan\_count FROM library.loan WHERE inv...

10:46:28

► SELECT COUNT(\*) AS total\_loan\_count FROM library.loan; SELECT COUNT...

10:47:39

► SELECT COUNT(\*) AS total\_loan\_count FROM library.loan; SELECT COUNT...

10:47:49

► SELECT COUNT(\*) AS total\_loan\_count FROM library.loan; SELECT COUNT...

10:48:18

► SELECT COUNT(\*) FROM library.loan; SELECT COUNT(\*) AS active\_accom...

10:48:48

► INSERT INTO library.loan (library\_card\_number, inventory\_number, l...

10:48:58

► SELECT COUNT(\*) FROM library.book\_copy; SELECT copy\_status, COUNT(\*)...

10:49:18

► INSERT INTO library.book\_copy (inventory\_number, publication\_id, b...

10:49:28

► SELECT publication\_id FROM library.publication ORDER BY publication...

10:50:09

6/18/2026

► SELECT bc.inventory\_number, p.title, bc.price, bc.registration\_date...

10:50:35

6/17/2026 1:55:15 PM

1

403 rows

Date

Rows affected

Duration

Copy

Copy to Query Editor

SELECT

loan\_id,

library\_card\_number,

inventory\_number,

issue\_date,

planned\_return\_date,

actual\_return\_date,

fine\_amount

FROM library.loan

WHERE actual\_return\_date IS NULL

AND planned\_return\_date < CURRENT\_DATE - 150

ORDER BY planned\_return\_date;

Messages

Successfully ran. Total query runtime: 403 rows, 1 rows affected.

## Выводы

В ходе лабораторной работы были выполнены запросы на выборку данных к базе PostgreSQL для предметной области «Библиотека». Запросы позволили получить информацию об экземплярах книг, местах хранения, выдачах читателям, штрафах, документах поступления и списанных экземплярах

Также были созданы представления. Они сохранили сложные запросы с соединениями таблиц и позволили обращаться к результатам как к обычным таблицам. Это удобно для повторного просмотра часто используемых данных, например активных выдач или списка экземпляров с местом хранения

Отдельно были выполнены три запроса на модификацию данных с подзапросами: INSERT, UPDATE и DELETE. Сначала был добавлен тестовый экземпляр книги, затем для активных просроченных выдач был пересчитан штраф, а после этого тестовая запись была удалена. Для каждого действия была выполнена проверка данных до и после изменения

Для анализа индексов база была расширена тестовыми данными. После этого были созданы простой индекс по цене экземпляра и составной индекс по датам возврата в таблице выдач. Сравнение планов EXPLAIN ANALYZE показало, что без индексов PostgreSQL использовал Seq Scan, а после создания индексов применял Bitmap Index Scan и Bitmap Heap Scan. В обоих случаях время выполнения запросов уменьшилось.

Также я изучила графическое представление плана запроса и историю запросов в pgAdmin. В результате цель лабораторной работы была достигнута: я получила практические навыки работы с запросами, представлениями, модификацией данных, планами выполнения и индексами в PostgreSQL